

**Abschlussprüfung bzw.
Abschlussprüfung Teil 2:** Winter 2019/20

Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe | Technische
Holzmechaniker/-in | Produktdesigner/-innen
Mechatroniker/-in | Technische Systemplaner/-innen
und andere Berufe

Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre

Wirtschafts- und Sozialkunde

Der Aufgabensatz enthält:

- 18 gebundene Aufgaben,
3 Abwahl,
à 1 Punkt = 15 Punkte
- 6 ungebundene Aufgaben,
1 Abwahl,
à 10 Punkte = 50 Punkte

Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses **Wirtschafts- und Sozialkunde** ist in den Markierungsbogen einzutragen:

Divisor A: 0,375

Faktor B: 1,2

Dies ergibt die Gewichtung

gebundene Aufgaben: 40 %
ungebundene Aufgaben: 60 %

Wirtschafts- und Sozialkunde

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	.	.	.	.	.	.	.	.	⊙
⊙	.	⊙	.	⊙	.	.	.	⊙	.
.	.	.	⊙	.	⊙	⊙	⊙	.	.
.	⊙	.	.	.	.	.	.	.	.
11	12	13	14	15	16	17	18		
⊙	⊙	.	.	.	⊙	.	⊙		
.	.	.	.	.	.	⊙	.		
.	.	⊙	⊙	⊙	.	.	.		
.	.	.	.	.	.	.	.		

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER		Fach-Nr. 18
Lösungsvorschläge: W19 9907 L		
Abschlussprüfung bzw. Abschlussprüfung Teil 2: Winter 2019/20 Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe Holzmechaniker/-in Mechatroniker/-in Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre Technische Produktdesigner/-innen Technische Systemplaner/-innen und andere Berufe Wirtschafts- und Sozialkunde		
Lösungsvorschläge für die ungebundenen Aufgaben		
U1 (10 Pkte.) Chancen für die Mitarbeiter der Hardt-Metall GmbH durch die Digitalisierung: a, d, e, g, i Risiken für die Mitarbeiter der Hardt-Metall GmbH durch die Digitalisierung: b, c, f, h, j		
U2 1. (5 Pkte.) Es handelt sich um eine Anpassungsfortbildung, weil: – Der Arbeitnehmer erhält im Anschluss nur eine Teilnahmebescheinigung ODER – Es geht um die Erweiterung der beruflichen Kenntnisse bzw. Anpassung an den Stand der Technik ODER – Ein beruflicher Aufstieg ist nicht automatisch damit verbunden. 2. (5 Pkte.) Der CNC-Kurs von Robert Hinz kann nicht von der Agentur für Arbeit gefördert werden, da er weder arbeitslos ist noch ihm aktuell Arbeitslosigkeit droht. Zudem hat er einen Berufsabschluss.		
U3 1. (5 Pkte.) [§ 87 (1) Nr. 6]. Ja, die Zeiterfassungssysteme sind auch geeignet, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu überwachen, und das unterliegt dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats. 2. (5 Pkte.) Wenn sich Geschäftsleitung und Betriebsrat nicht einigen, dann entscheidet die Einigungsstelle.		
U4 1. (3 Pkte.) Gewinn = Umsatz – Kosten = 10 000 000,– EUR – 9 000 000,– EUR = <u>1 000 000,– EUR</u> 2. (4. Pkte.) Wirtschaftlichkeit = $\frac{\text{Umsatz}}{\text{Kosten}} = \frac{10\,000\,000,-\text{ EUR}}{9\,000\,000,-\text{ EUR}} \geq 1(1,11)$, d. h., das Unternehmen arbeitet wirtschaftlich. (Oder: Da der Umsatz höher als die Kosten ist, arbeitet das Unternehmen wirtschaftlich.) 3. (3 Pkte.) Rentabilität = $\frac{\text{Gewinn}}{\text{Eigenkapital}} = \frac{1\,000\,000,-\text{ EUR}}{5\,000\,000,-\text{ EUR}} = 0,2 = 20\%$; d. h. das Unternehmen erwirtschaftet eine Eigenkapitalrentabilität von 20 % bzw. das eingesetzte Eigenkapital wird mit 20 % verzinst.		

U5

1. (4 Pkte.)

- Vorteile: Kaufsumme nicht auf einmal fällig, nach Ende der Leasingfrist kann man das E-Bike zurückgeben oder durch Restzahlung behalten, einfacher Wechsel auf ein neues Modell durch neuen Leasingvertrag
Nachteile: Höhere Kosten, monatliche Belastung über die Leasingzeit, Robert ist nicht Eigentümer des E-Bikes

2. (6 Pkte.)

Fitness der Mitarbeiter, Gesundheitsvorsorge, Entlastung der Parkplatzsituation, geringere Umweltbelastung, Imageförderung

U6

1. (2 Pkte.)

Seit 2001 ist der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit betrieblicher Altersvorsorge von 48,7 auf 57,3 Prozent bzw. um 8,6 Prozentpunkte gestiegen.

2. (2 Pkte.)

- Aufgrund des demografischen Wandels wird die gesetzliche Rente voraussichtlich nicht ausreichen, um den Lebensstandard zu sichern.
- Die Betriebsrente schließt eine Lücke in der gesetzlichen Rentenversicherung.
- Altersarmut soll verhindert werden.

3. (6 Pkte.)

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt, Imagesteigerung, Mitarbeiterbindung, Mitarbeitermotivation, Mitarbeitergewinnung

Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. (4 Pkte.)

Vorteile:

- Planbar
- Verlängerung der Lebensdauer
- Hoher Verfügungsgrad der Anlage

Nachteile:

- Bauteile erreichen nicht ihre Lebensdauer
- Häufigere Instandhaltungsintervalle
- Kostenintensiver

2. (4 Pkte.)

Pos.-Nrn.: 8, 9, 10, 11, 13, 14 und 20.

3. (2 Pkte.)

Da durch die Schrägverzahnung der Stirnräder Axialkräfte entstehen, die vom Schrägkugellager aufgefangen werden.

U2

1. (4 Pkte.)

Gleitlager:

- Gute Notlaufeigenschaft
- Hohe Tragfähigkeit
- Einfache Montage

Wälzlager:

- Geringe Reibung
- Hohe Drehzahlen
- Große Vielfalt
- Schmutzempfindlich

2. (2 Pkte.)

Der Innenring, da an diesem die Umfangslast vorliegt.

3. (4 Pkte.)

Nicht befettete Lager, in diesem Fall 7202B Z, sind zu schmieren.

U3

1. (3 Pkte.)

- Tragfähigkeit
- Ordnungsgemäßer Zustand (Sichtprüfung)
- Geeignet für die durchzuführende Arbeit
- Anschlagmittel regelmäßig geprüft/Prüfplakette vorhanden

2. (4 Pkte.)

Neigungswinkel 49,9 Grad ergibt 13 mm Ketten-Nenndicke.

3. (3 Pkte.)

- Unterwiesen sein (Kranschein)
- Mindestens 18 Jahre, körperlich und geistig geeignet
- Schutzhelm tragen
- Nie unter die schwebende Last treten
- Absperrung/Abschrankung vorsehen

U4

1. (5 Pkte.)

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi \cdot \eta} = \frac{22000 \text{ W}}{\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 0,84 \cdot 0,75} = 50,4 \text{ A}$$

Ausgewählter Querschnitt: 16 mm^2

2. (2 Pkte.)

Ausgewählte Leitung: H07 VV-U5G

3. (3 Pkte.)

- Sicheres Handhaben durch Trennung aller aktiven Leiter beim Öffnen
- Vollständiger Berührungsschutz
- Einfachstes Handhaben
- Keine Einschraubarbeiten der Schmelzsicherungseinsätze
- Gleichzeitiges Aus- und Freischalten der Anlage

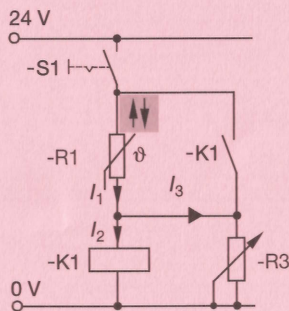
U5

1. (2 Pkte.)

Aktive Sensoren benötigen keine Hilfsenergie.

Alternative Lösung: Passive Sensoren benötigen Hilfsenergie.

2. (2 Pkte.)



3.1 (2 Pkte.)

$$-R1 = 200 \, \Omega$$

3.2 (4 Pkte.)

$$U_{K1} = I_2 \cdot R_{K1} = 25 \text{ mA} \cdot 530 \, \Omega = 13,25 \text{ V}$$

$$U_{NTC} = U - U_{K1} = 24 \text{ V} - 13,25 \text{ V} = 10,75 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{U_{NTC}}{R_{NTC}} = \frac{10,75 \text{ V}}{200 \, \Omega} = 53,75 \text{ mA}$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = 53,75 \text{ mA} - 25 \text{ mA} = 28,75 \text{ mA}$$

$$R_3 = \frac{U_{R3}}{I_3} = \frac{13,25 \text{ V}}{28,75 \text{ mA}} = \underline{\underline{461 \, \Omega}}$$

U6

1. (4 Pkte.)

Messen: Schutzleitemessung, Schleifenimpedanzmessung, Isolationswiderstandsmessung

Erproben: Wirksamkeit von Schutzeinrichtungen, Funktionsfähigkeit von Melde- und Anzeigeneinrichtungen etc.

2. (4 Pkte.)

$$I_k = 320 \text{ A}, t_{\max} \text{ ortsfeste Anlage} = 5 \text{ s}$$

$$R = U : I = 230 \text{ V} : 320 \text{ A} = 0,72 \, \Omega$$

3. (2 Pkte.)

- Das Protokoll kann vorbereitet mit zur Inbetriebnahme genommen werden und verringert den Arbeitsaufwand vor Ort
- Prüfkriterien können im Vorfeld definiert werden
- Die Reihenfolge der Prüfkriterien ist vorgegeben, der Ablauf definiert
- Minimierung von Fehlerquellen durch „Vergessen“ von Prüfpunkten
- Vorgabewerte sind vorhanden (z. B. für Messungen)
- Einheitliche Dokumentation

Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U7

1. (4 Pkte.)

3	4	2	1
---	---	---	---

2. (4 Pkte.)

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{20 \text{ dm}^3}{0,785 \text{ dm}^2} = 25,47 \frac{\text{dm}}{\text{min}} \triangleq 0,0425 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$t = \frac{s}{v} = \frac{0,2 \text{ m}}{0,0425 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = \underline{\underline{4,7 \text{ s}}}$$

3. (2 Pkte.)

Stufenlose Einstellung des Arbeitsdrucks

U8

1. (3 Pkte.)

Verölte Putzlappen sind leicht entzündlich und neigen zur Selbstentzündung. Daher ist ein Behälter Vorschrift.

2. (4 Pkte.)

- Geräuschentwicklung
- Motor-/ Öltemperatur
- Leckagen
- Vibrationen
- Geruchsentwicklung
- Funktionsablauf

3. (3 Pkte.)

Inhalte:

- Mögliche Gefährdungen beim Betrieb
- Schutzmaßnahmen gegen die Gefährdungen

Die Betriebsanweisung muss unmittelbar an der Maschine angebracht sein.

Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. (6 Pkte.)

Regelkreiselemente und -größen	Größen und Betriebsmittel aus dem Technologieschema
Führungsgröße	Sollwertvorgabe der Temperatur
Stelleinrichtung	Drehstromsteller
Regelstrecke	Trocknungsöfen
Messeinrichtung	Temperatur/Spannungsumsetzer -B1
Regelgröße	Ofentemperatur
Störgrößen	Abluft (alternativ: Rolltor öffnen)

2. (2 Pkte.)

Toleranzobergrenze: $800\text{ °C} + 0,02 \cdot 800\text{ °C} = 816\text{ °C}$
Toleranzuntergrenze: $800\text{ °C} - 0,02 \cdot 800\text{ °C} = 784\text{ °C}$

3. (2 Pkte.)

- Sprungantwort 2
- Ausregelzeit von 180 min wird unterschritten
- Istwert = Sollwert nach 150 min (unter Berücksichtigung der Toleranzgrenzen)

U2

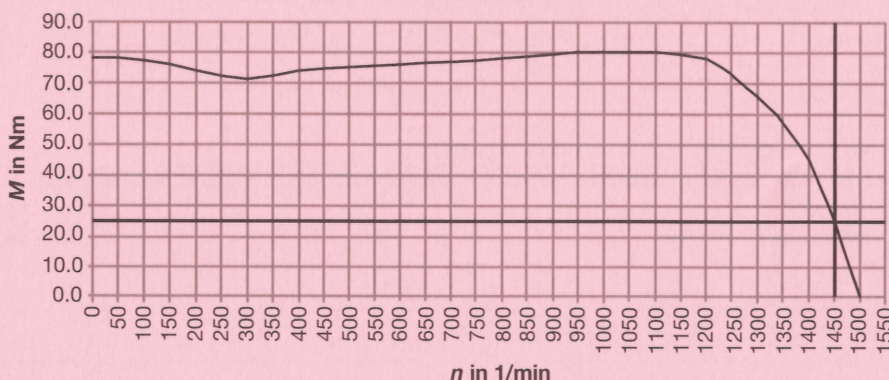
1. (2 Pkte.)

- Dauerbetrieb S1 (da keine Angabe auf dem Typenschild)
- Erläuterung: Der Motor kann permanent unter der Bemessungslast arbeiten, ohne dass die Grenztemperatur der Wicklung überschritten wird.

2. (2 Pkte.)

$$M_N = \frac{P \cdot 9549}{n} = \frac{4\text{ kW} \cdot 9549}{1450\text{ min}^{-1}} = 26,34\text{ Nm}$$

Drehzahl-Drehmoment-Diagramm



3. (6 Pkte.)

	Geeignet	Nicht geeignet	Begründung
Rolltor 1	X		Bemessungsmoment des Motors größer als Lastmoment des Rolltors
Rolltor 2	X		Bemessungsmoment des Motors gleich dem Lastmoment des Rolltors
Rolltor 3		X	Bemessungsmoment des Motors kleiner als Lastmoment des Rolltors

U3

1. (2 Pkte.)

- Ausgleich von Wellenversatz
- Schwingungsdämpfung

2. (1 Pkt.)

Formschlüssig

3. (6 Pkte.)

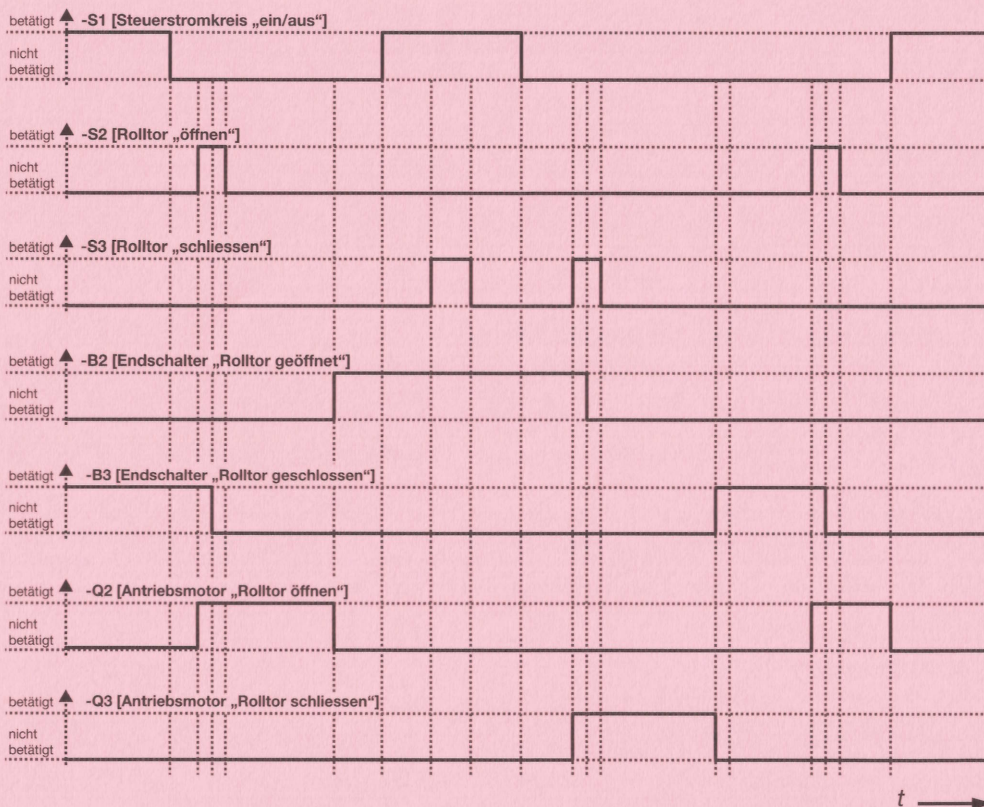
- Die Kupplungshälften werden gegeneinander gepresst und beschädigt
- Die Lager in Motor und Getriebe werden zusätzlich axial belastet
- Der Verschleiß des Kunststoffzwischenrings wird stark erhöht

4. (1 Pkt.)

Durch Gewindestifte

U4

1. (6 Pkte.)



2. (4 Pkte.)

- Der Schütz -Q3 zieht nicht an, weil dieser einen elektrischen/mechanischen Defekt hat
- Der Endschalter -B3 hat einen elektrischen/mechanischen Defekt und befindet sich dauerhaft in geöffneter Position
- Der Taster -S3 hat einen mechanischen Defekt
- Es gibt eine Leitungsunterbrechung im Strompfad von -Q3

U5

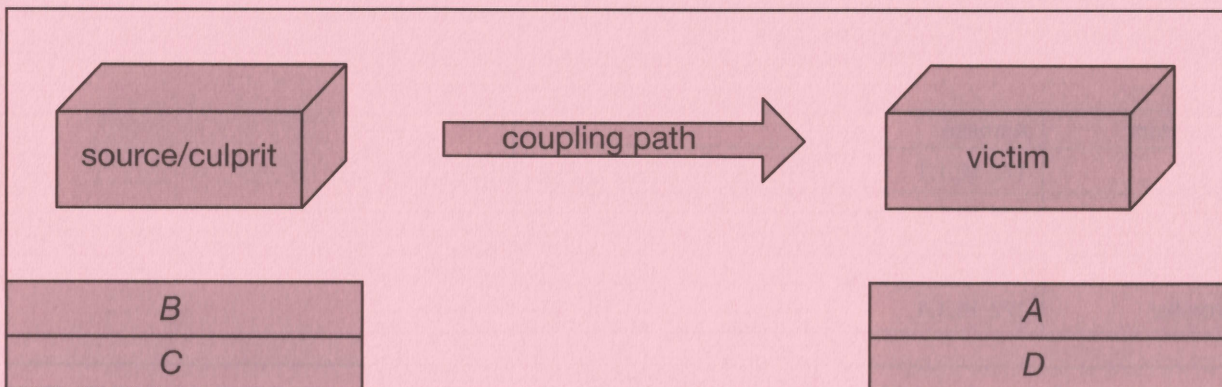
1. (2 Pkte.)

- Mechanische Grenzdrehzahlen
- Erhöhte thermische Belastung
- Erhöhte Spannungsbelastbarkeit des Motors
- Der Aussteuergrad des Umrichters

2. (4 Pkte.)

Unter Parametrieren versteht man das Anpassen eines Frequenzumrichters an geforderte Steuerungsaufgaben.
Beispiele: Rampenfunktion, Stromgrenze, Drehmoment

3. (4 Pkte.)



U6

1. (4 Pkte.)

Ein „1“-Signal am Eingang R bewirkt, dass der Zählerstand auf 0 zurückgesetzt wird.

2. (6 Pkte.)

Bitmuster für Zählerstand 213 Format INTEGER	Bitmuster für Zählerstand 213 Format WORD (BCD)
00000000011010101	000000010000010011

U7

1. (2 Pkte.)

Name	Definition
Client	Teilnehmer, der Dienste im Netzwerk nutzt
Server	Teilnehmer, der Dienste im Netzwerk zur Verfügung stellt

2. (2 Pkte.)

Eine IP-Adresse ist eine Adresse in Computernetzen. Sie wird Geräten zugewiesen, die an das Netz angebunden sind, und macht die Geräte so adressierbar und damit erreichbar.

3. (2 Pkte.)

Hauptblöcke der IP-Adresse	
Beispiel	Erklärung
169.254.28.90	
	Host-ID (Teilnehmererkennung) - Adressierung des TN innerhalb des Netzes
	Netzwerk-ID (Netzwerkennung) - dient zur Adressierung des Netzes

4. (4 Pkte.)

Netzwerk/Host	Adresse
Router	172.16.1.1
IO-Device	172.16.1.2
IO-Supervisor	172.16.1.3
IO-Controller	172.16.1.4

U8

1. (4 Pkte.)

$$l = \frac{F \cdot \nu}{\tau_{aB \text{ zul.}} \cdot b} = \frac{2000 \text{ N} \cdot 2,4}{10 \text{ N/mm}^2 \cdot 20 \text{ mm}} = 24 \text{ mm}$$

2. (2 Pkte.)

Uhrzeit	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00
Mittelwert	4,964	4,98	4,994	5,03	5,038	5,054	5,074
Spannweite	0,07	0,05	0,05	0,02	0,05	0,05	0,07

3. (4 Pkte.)

Beurteilung:

- Ansteigende Mittelwerte (alternativ: Trend)
- Die Eingriffsgrenze ist überschritten

Maßnahmen:

- Prozess stoppen
- Werkstücke nachprüfen